

题目

酯类化合物 **A**、**B** 在乙醇钠的乙醇溶液中发生缩合反应,反应后用水处理,产物之一为 **C**;其谱学分析结果如下表所示:

化合物	$^1\text{H} - \text{NMR}(\delta, \text{ppm})$
A	8.03(1H, s), 4.22(2H, q), 1.29(3H, t)
B	4.12(2H, q), 2.04(3H, s), 1.26(3H, t)
C	8.82(3H, s), 4.42(6H, q), 1.41(9H, t)

下列说法正确的是:

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **B** 酸性条件下水解产生气体
- C.** **A, B, C** 酸性条件下水解的产物完全不同
- D.** **A, B, C** 均属于C点群
- E.** **C** 能够自缩合
- F.** **A, B** 发生一次缩合的产物只有一种

答案

正确答案: **F**

详细解析

对氢谱进行分析:

由于均为酯类化合物, 其缩合前的醇至少具有一个甲基; 因此对于 **A, B, C**, 其 3H, t 峰均为甲基峰, 2H, q 的高场峰为亚甲基, 可以想到这五个氢构成一个乙基, 因此 **A, B, C** 水解后均产生乙醇。选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

3H, t 峰均为甲基峰, 2H, q 的高场峰为亚甲基, 构成一个乙基

CHECKPOINT

1 PTS

A, B, C 水解后均产生乙醇

观察 **C** 的氢谱, 其拥有低场的峰, 可以猜测为芳香氢。 **C** 拥有三个乙基, 可以猜测为三个乙酯基和三个芳香氢, 因此 **C** 含有苯环; 由于芳香氢化学位移相同, 其化学环境也相同, **C** 实际为间三苯乙酯, 结构为;

O=C(C1=CC(C(OCC)=O)=CC(C(OCC)=O)=C1)OCC

CHECKPOINT

1 PTS

C 实际为间三苯乙酯，结构为：O=C(C1=CC(C(OCC)=O)=CC(C(OCC)=O)=C1)OCC

A 只含有一个低场氢，不太可能为芳香氢，考虑为醛氢；因此 **A** 为甲酸乙酯，结构为O=C([H])OCC

CHECKPOINT

1 PTS

A 为甲酸乙酯，结构为O=C([H])OCC

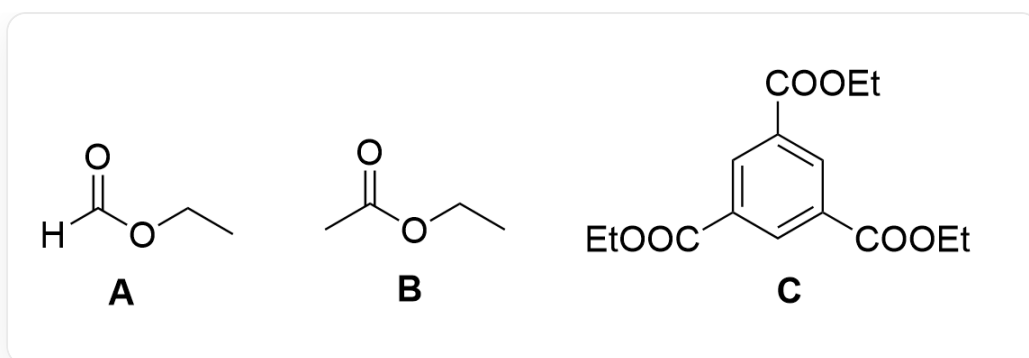
B 不含有低场氢但多出了一个 3H, s 峰，明显为酯基 α 位的甲基。因此 **B** 为乙酸乙酯，结构为O=C(C)OCC

CHECKPOINT

1 PTS

B 为乙酸乙酯，结构为O=C(C)OCC

B 水解产生乙酸和乙醇，选项 B 错误。很明显 **C** 为 D 点群，选项 D 错误。**C** 没有 α -H，无法自聚，选项 E 错误。**A** 没有 α -H，因此酯缩合产物只有一种，选项 F 正确。



C结构为；O=C(C1=CC(C(OCC)=O)=CC(C(OCC)=O)=C1)OCC；**A**结构为O=C([H])OCC；**B**结构为
O=C(C)OCC